

05/2026

**“ANÁLISE DE SIMULAÇÃO DE
EVENTOS DISCRETOS EM UM
SISTEMA DE RETIRADA DE
BAGAGENS AEROPORTUÁRIO”**

**– FELIPE FREITAS, MARINA
YAMAGUTI & SOFIA SARTORI**

T2 SIMA

AGENDA

1

DESCRIÇÃO

2

MODELO

3

RESULTADOS

4

MELHORIA

5

COMPARAÇÃO

6

CONCLUSÃO

FELIPE FREITAS



MARINA YAMAGUTI



SOFIA SARTORI



1

DESCRIÇÃO

Descrição da realidade a ser simulada.

CONTEXTO DO PROBLEMA

O sistema modelado representa a área de retirada de bagagens de um aeroporto em horário de alta movimentação.

CONTEXTO DO PROBLEMA

Após o desembarque, os passageiros seguem para a esteira principal.

Dependendo do andamento do processo, podem ser redirecionados para uma esteira secundária, atendimento humano ou declaração/inspeção.

CONTEXTO DO PROBLEMA

O objetivo da simulação é identificar gargalos, perdas e impactos da recirculação de passageiros entre as etapas do sistema.

1

DESCRIÇÃO

Descrição da realidade a ser simulada.

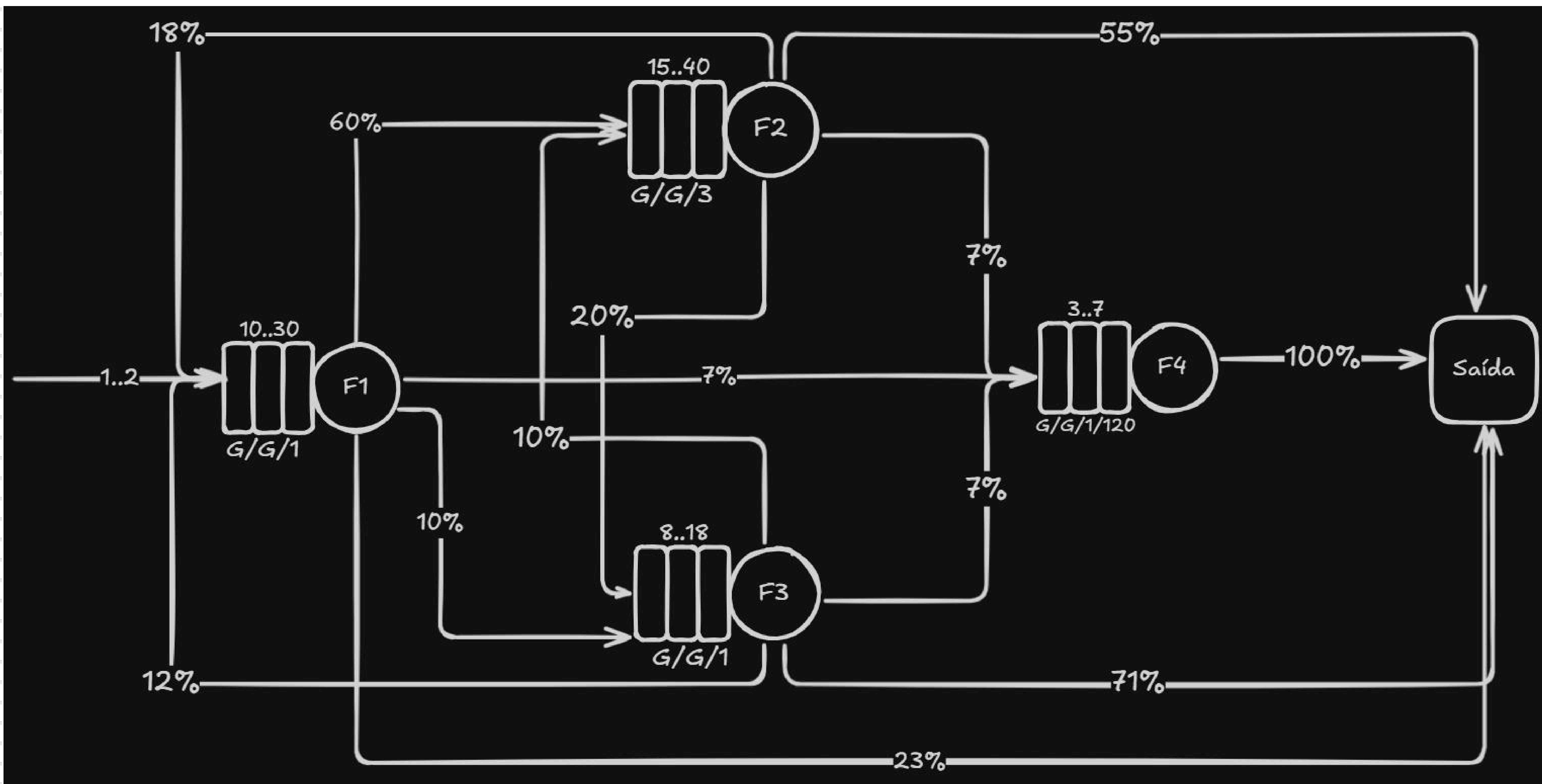
2

MODELO DA REDE

Modelo da rede de filas da realidade simulada.

MODELO DA REDE

- 4 filas
- chegadas externas apenas em F1
- recirculação entre F1, F2 e F3
- saída do sistema após F1, F2, F3 ou F4

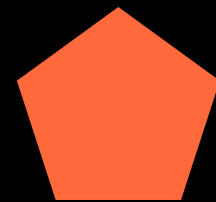


PARAMETRIZAÇÃO DO MODELO

FILA	DESCRIÇÃO	KENDALL	ATENDIMENTO	SERVIDORES	CAPACIDADE
F1	Esteira principal	G/G/1	10–30 min	1	∞
F2	Esteira secundária	G/G/3	15–40 min	3	∞
F3	Atendimento humano	G/G/1	8–18 min	1	∞
F4	Declaração/inspeção	G/G/1/120	3–7 min	1	120



Saturação severa da F1



Acúmulo em F3



Aumento de tempo médio no sistema



Perdas por capacidade finita

1

DESCRIÇÃO

- alta demanda
- atrasos no descarregamento
- filas interdependentes
- retrabalho operacional
- experiência ruim do passageiro

2

MODELO DA REDE

Modelo da rede de filas da realidade simulada.

3

RESULTADOS

Probabilidades dos estados das filas, índices de desempenho (população, vazão, utilização e tempo de resposta) das filas mais pertinentes no problema.

RESULTADOS - **MODELO ATUAL**

F1

- N médio:
36.455,3132
- Vazão D:
0,05
- Utilização:
100%
- Tempo Resposta:
729.106,26 MIN
- Perdas:
0

F2

- N médio:
0,8400
- Vazão D:
0,0731
- Utilização:
66,98%
- Tempo Resposta:
11,49 MIN
- Perdas:
0

F3

- N médio:
0,1533
- Vazão D:
0,0112
- Utilização:
14,55%
- Tempo Resposta:
13,70 MIN
- Perdas:
0

F4

- N médio:
0,0313
- Vazão D:
0,0062
- Utilização:
3,09%
- Tempo Resposta:
5,06 MIN
- Perdas:
0

O principal gargalo do sistema atual está na F1. A esteira principal opera com utilização de 100%, população média próxima da capacidade máxima e grande número de perdas.

As demais filas apresentam baixa ocupação, indicando que o congestionamento ocorre antes que os passageiros consigam avançar no sistema.

F1 GARGALO CRÍTICO

- utilização de 100%
- estado 40 ocupado em 96,08% do tempo
- 72.527 perdas
- tempo médio de resposta de 799,01 min

F2 GARGALO POTENCIAL

- utilização moderada no modelo atual
- recebe clientes de F1 e retornos do sistema

F3 BAIXA SATURAÇÃO

- pouca ocupação
- não são gargalos principais no cenário atual

F4 BAIXA SATURAÇÃO

1

DESCRIÇÃO

Descrição da realidade a ser simulada.

2

MODELO DA REDE

Modelo da rede de filas da realidade simulada.

3

RESULTADOS

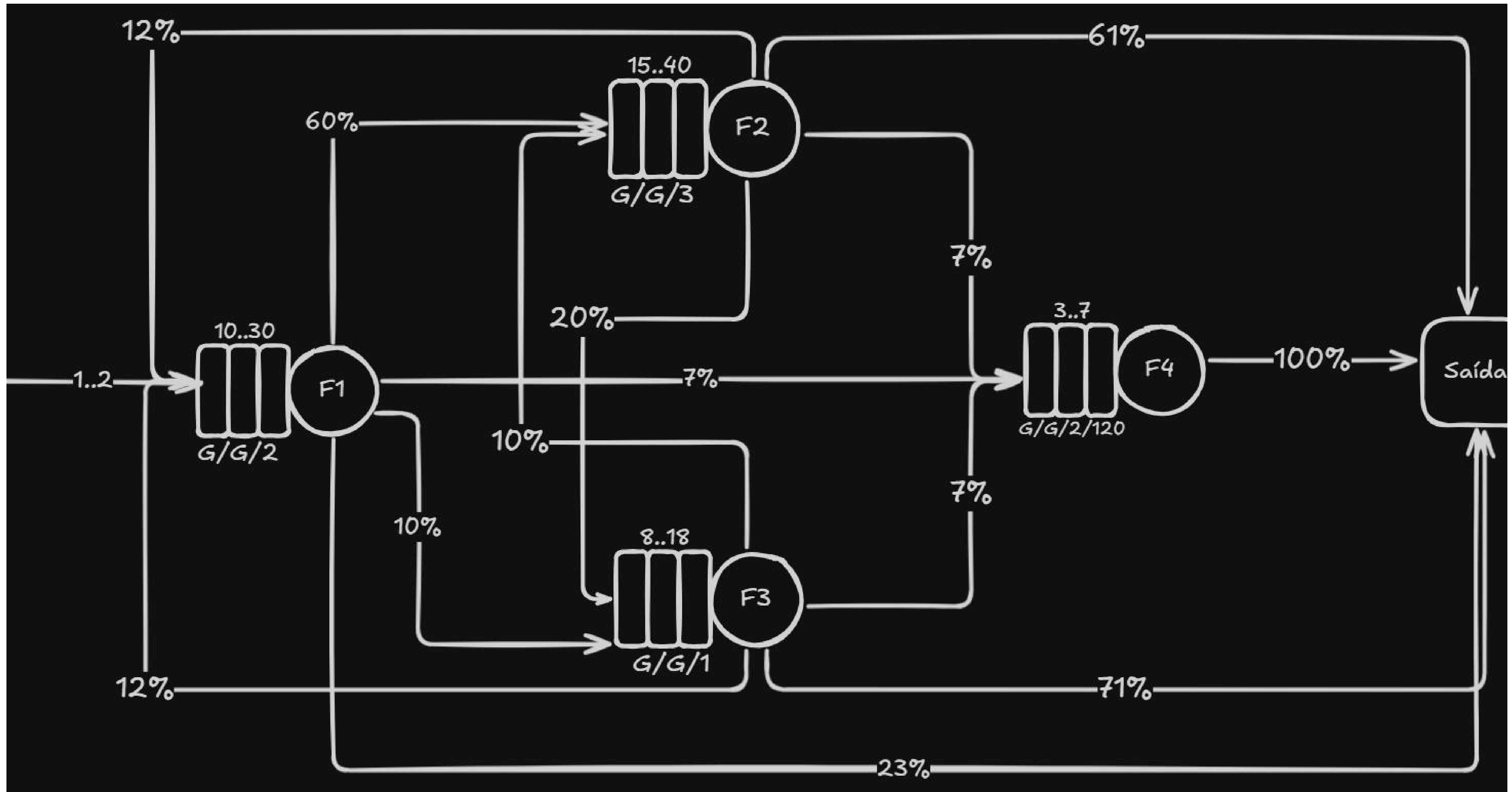
Probabilidades dos estados das filas, índices de desempenho (população, vazão, utilização e tempo de resposta) das filas mais pertinentes no problema.

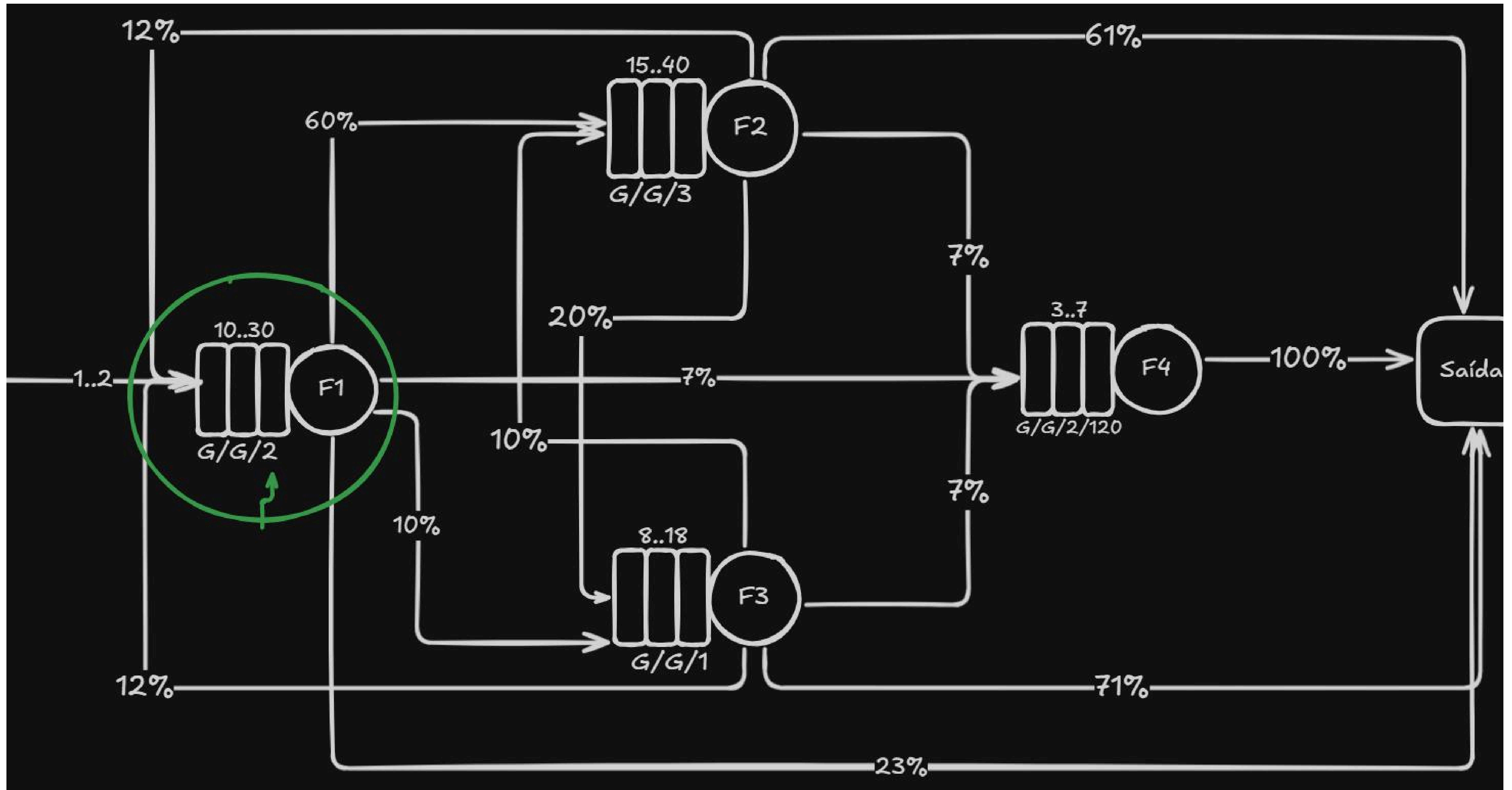
4.

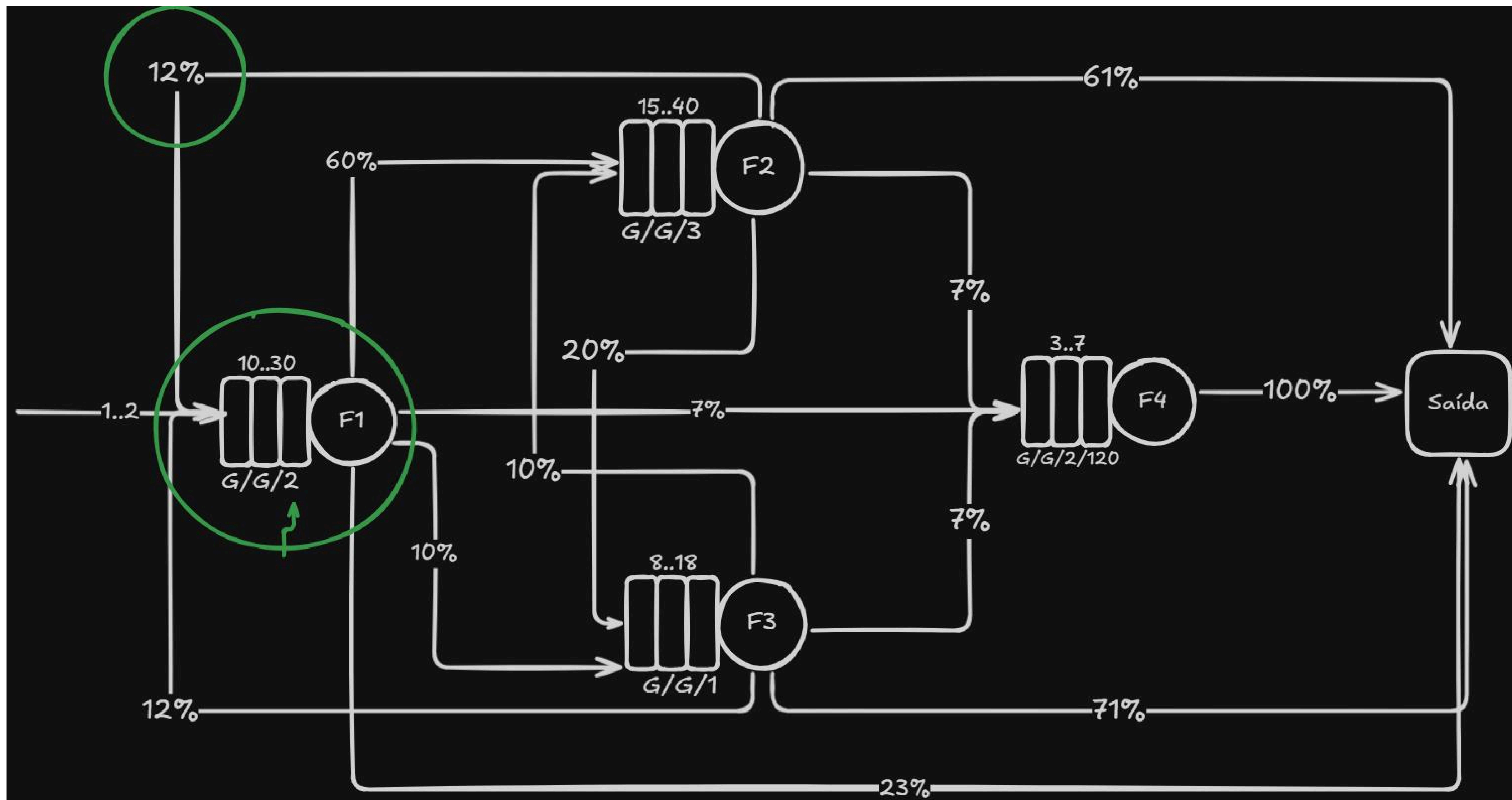
MELHORIA

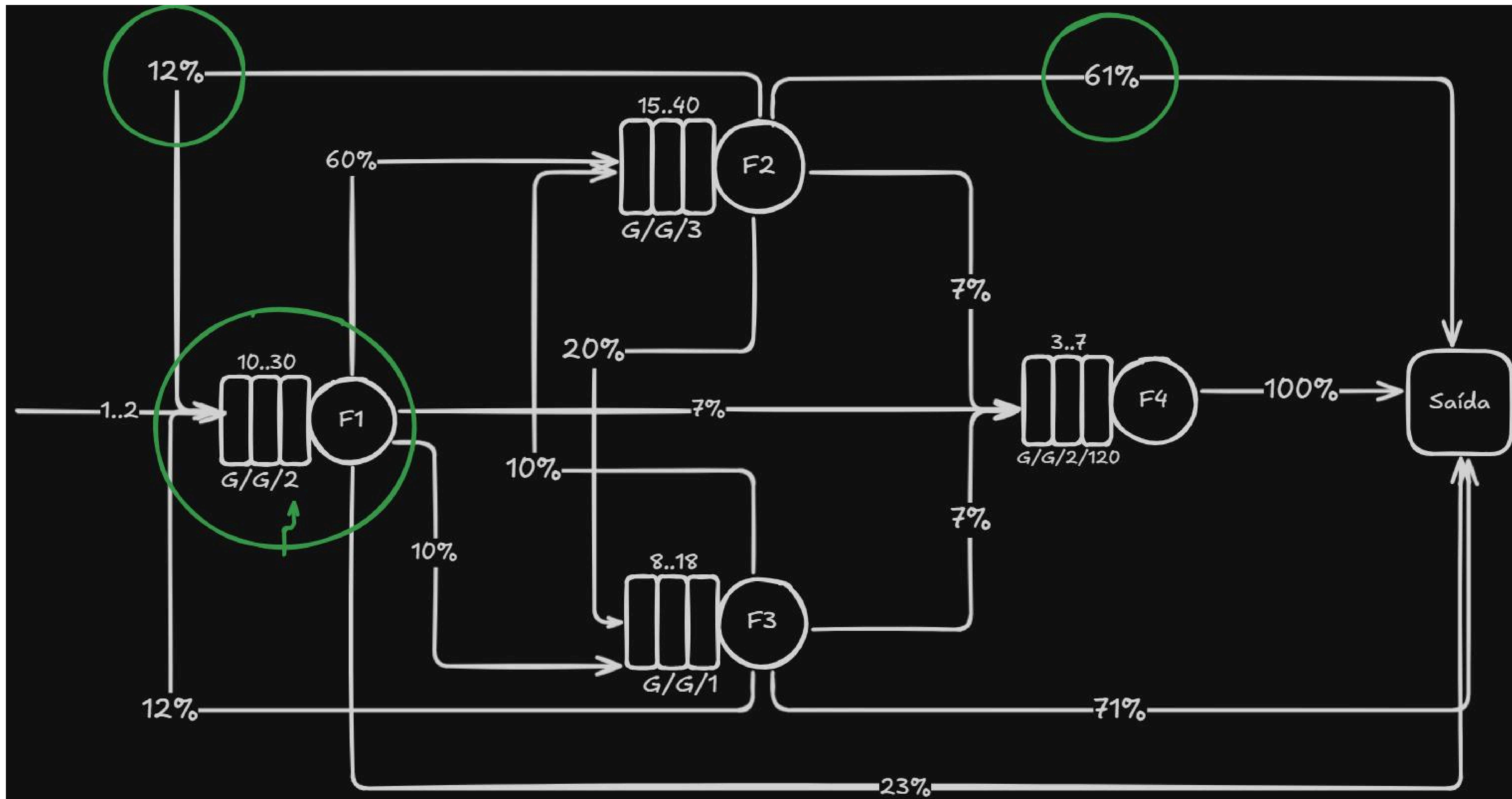
Identificar quais são os parâmetros (capacidade, servidores, probabilidade de roteamento, entre outros) que estão sendo alterados no modelo.

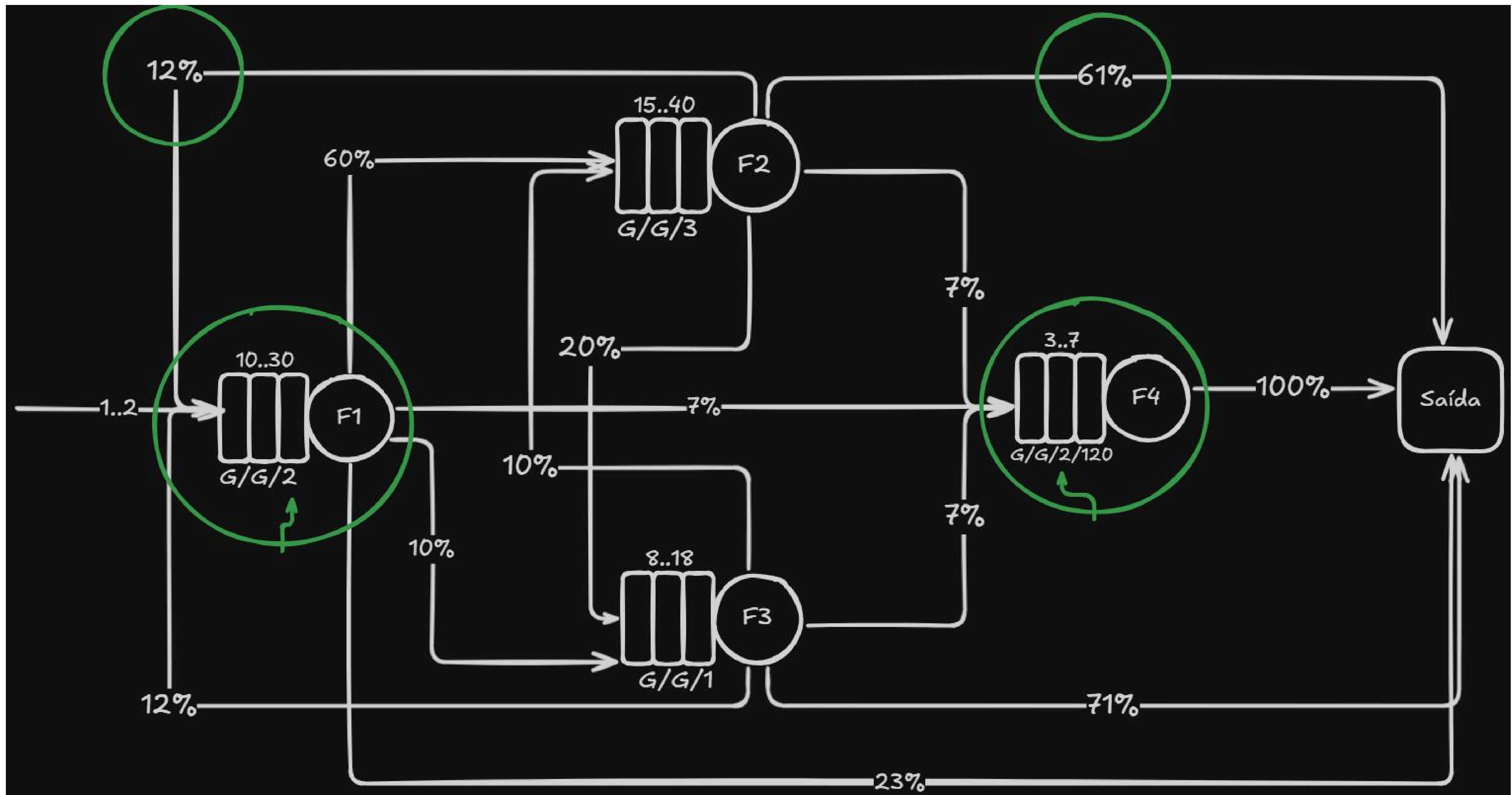
	PARÂMETRO	ANTES	DEPOIS
▲	Servidores F1	1	2
◆	Servidores F4	1	2
×	Roteamento F2 > Out	55%	.61
✕	Roteamento F2 > F1	18	12











2

MODELO DA REDE

Modelo da rede de filas da realidade simulada.

3

RESULTADOS

Probabilidades dos estados das filas, índices de desempenho (população, vazão, utilização e tempo de resposta) das filas mais pertinentes no problema.

4

MELHORIA

Identificar quais são os parâmetros (capacidade, servidores, probabilidade de roteamento, entre outros) que estão sendo alterados no modelo.

5

COMPARAÇÃO

Comparação dos resultados entre as simulações (modelo inicial e modelo melhorado).

RESULTADOS - **MODELO ATUAL**

F1

- N médio:
36.455,3132
- Vazão D:
0,05
- Utilização:
100%
- Tempo Resposta:
729.106,26 MIN
- Perdas:
0

F2

- N médio:
0,8400
- Vazão D:
0,0731
- Utilização:
66,98%
- Tempo Resposta:
11,49 MIN
- Perdas:
0

F3

- N médio:
0,1533
- Vazão D:
0,0112
- Utilização:
14,55%
- Tempo Resposta:
13,70 MIN
- Perdas:
0

F4

- N médio:
0,0313
- Vazão D:
0,0062
- Utilização:
3,09%
- Tempo Resposta:
5,06 MIN
- Perdas:
0

RESULTADOS - **MODELO MELHORADO**

F1

- N médio:
27.640,9152
- Vazão D:
0,1000
- Utilização:
100%
- Tempo Resposta:
276.409,15 MIN
- Perdas:
0

F2

- N médio:
1,7535
- Vazão D:
0,0984
- Utilização:
90,20%
- Tempo Resposta:
17,82 MIN
- Perdas:
0

F3

- N médio:
0,3156
- Vazão D:
0,0424
- Utilização:
27,53%
- Tempo Resposta:
07,45 MIN
- Perdas:
0

F4

- N médio:
0,0632
- Vazão D:
0,0123
- Utilização:
6,17%
- Tempo Resposta:
5,13 MIN
- Perdas:
0

F1

MÉTRICA	ATUAL	MELHORADO	VARIAÇÃO
N MÉDIO	36.455,3132	27.640,9152	↓ 24,2%
VAZÃO D	0,05	0,1000	↑ 100%
UTILIZAÇÃO	100%	100%	-
TEMPO RESPOSTA	729.106,26 MIN	276.409,15 MIN	↓ 62,1%
PERDAS	0	0	-

“O modelo melhorado reduziu significativamente o tempo médio de resposta e a população média da F1, além de dobrar a vazão do sistema. Entretanto, a utilização permaneceu em 100%, indicando que a fila continua operando em saturação máxima.”

F2

MÉTRICA	ATUAL	MELHORADO	VARIAÇÃO
N MÉDIO	0,8400	1,7535	↑ 108,8%
VAZÃO D	0,0731	0,0984	↑ 34,6%
UTILIZAÇÃO	66,98%	90,20%	↑ 34,7%
TEMPO RESPOSTA	11,49 MIN	17,82 MIN	↑ 55,1%
PERDAS	0	0	-

“A melhoria reduziu a pressão sobre a F1, porém transferiu parte significativa da carga para a F2. Isso elevou população média, utilização e tempo de resposta da fila secundária, indicando que parte do gargalo foi redistribuído dentro do sistema, em vez de completamente eliminado.”

F3

MÉTRICA	ATUAL	MELHORADO	VARIAÇÃO
N MÉDIO	0,1533	0,3156	↑ 105,9%
VAZÃO D	0,0112	0,0424	↑ 278,6%
UTILIZAÇÃO	14,55%	27,53%	↑ 89,2%
TEMPO RESPOSTA	13,70 MIN	07,45 MIN	↓ 45,6%
PERDAS	0	0	-

“A F3 passou a receber maior volume de clientes no cenário melhorado, refletido no aumento da população média, vazão e utilização. Mesmo com maior carga, o tempo médio de resposta caiu significativamente, indicando melhor aproveitamento operacional e ausência de gargalo nesta etapa.”

F4

MÉTRICA	ATUAL	MELHORADO	VARIAÇÃO
N MÉDIO	0,0313	0,0632	↑ 101,9%
VAZÃO D	0,0062	0,0123	↑ 98,4%
UTILIZAÇÃO	3,09%	6,17%	↑ 99,7%
TEMPO RESPOSTA	5,06 MIN	5,13 MIN	↑ 1,4%
PERDAS	0	0	-

“A F4 apresentou aumento proporcional no fluxo e utilização, acompanhando o maior volume processado pelo sistema melhorado. Apesar disso, o tempo de resposta praticamente permaneceu estável, indicando que esta fila absorveu o aumento de demanda sem se tornar um gargalo.”

- A melhoria aumentou a capacidade global do sistema e reduziu significativamente o tempo de resposta da fila principal, principal gargalo do modelo atual.
- Entretanto, a F1 permaneceu saturada, enquanto parte da carga foi redistribuída para a F2, que passou a operar com maior utilização e tempo de espera. As filas F3 e F4 absorveram o aumento de demanda sem perdas relevantes. Assim, a proposta melhorou o desempenho geral da rede, mas não eliminou completamente o gargalo principal.

3

RESULTADOS

Probabilidades dos estados das filas, índices de desempenho (população, vazão, utilização e tempo de resposta) das filas mais pertinentes no problema.

4.

MELHORIA

Identificar quais são os parâmetros (capacidade, servidores, probabilidade de roteamento, entre outros) que estão sendo alterados no modelo.

5

COMPARAÇÃO

Comparação dos resultados entre as simulações (modelo inicial e modelo melhorado).

6

CONCLUSÃO

Conclusões finais.

CONCLUSÕES

A simulação permitiu identificar com clareza o principal gargalo do sistema de retirada de bagagens, concentrado na esteira principal (F1), responsável pela maior saturação e impacto no tempo de resposta global.

CONCLUSÕES

A proposta de melhoria aumentou a capacidade de processamento da rede e redistribuiu parte da carga para filas secundárias, resultando em melhor desempenho geral.

CONCLUSÕES

Apesar dos ganhos observados, a permanência da saturação na F1 indica que novas otimizações ainda seriam necessárias para uma solução mais equilibrada e eficiente do sistema.

**MUITO
OBRIGADO**